Solución de la pregunta 21

CÁLCULO 1 · ROLLE Y CONTEO DE RAÍCES

Sea $f(x) = x^3 - 15x + k$, con k constante.

a) Demuestra que la ecuación $f(x) = 0$ tiene a lo más una raíz en $[-2, 2]$.
b) Encuentra la raíz en $[-2, 2]$ cuando $k = 0$.
c) Determina todos los valores de k para los que hay exactamente una raíz en $[-2, 2]$.

Adaptada de J. Stewart, Cálculo de una variable: Trascendentes tempranas, sección 4.2.

Respuesta

a) $f'(x) = 3x^2 - 15 < 0$ en $[-2, 2]$; Rolle impide dos raíces. b) $x = 0$. c) $-22 \le k \le 22$.

DESARROLLO PASO A PASO

1. **a) Supón dos raíces**
   Si hubiera $a < b$ en $[-2, 2]$ con $f(a) = f(b) = 0$, Rolle daría c con $f'(c) = 0$.

2. **a) Contradicción**
   $f'(x) = 3x^2 - 15 \le 12 - 15 < 0$ en $[-2, 2]$.

3. **b) k = 0**
   $x^3 - 15x = x(x^2 - 15) = 0$: en $[-2, 2]$ solo $x = 0$.

4. **c) Existencia**
   f es decreciente en $[-2, 2]$: hay raíz si y solo si $f(-2) \ge 0 \ge f(2)$.

5. **c) Condición**
   $f(-2) = 22 + k \ge 0$ y $f(2) = k - 22 \le 0$: $-22 \le k \le 22$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Unicidad con Rolle	**2 pts**
b) Raíz	**1 pt**
c) Rango de k	**3 pts**

Idea clave. Monotonía (o Rolle) da unicidad; valores en los bordes dan existencia.